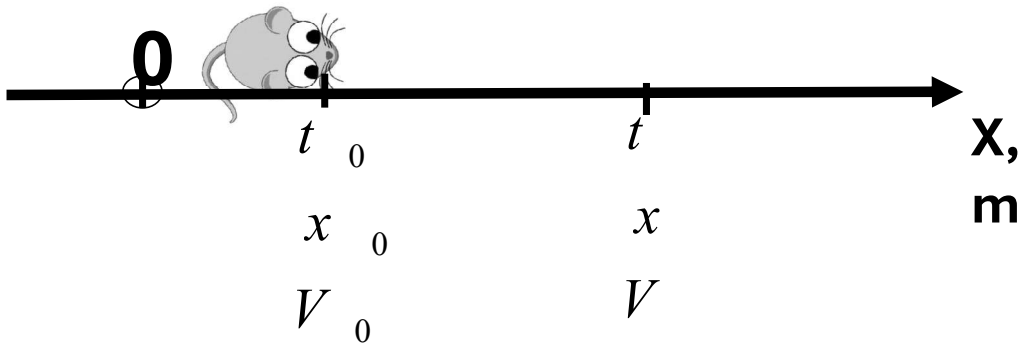
מבוא לפיזיקה 1 – שיעור 2



תנועה שוות תאוצה (a - קבועה)



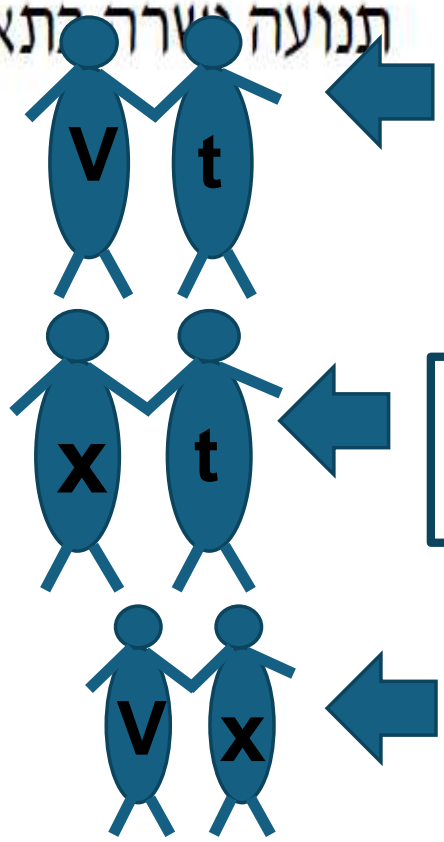
תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

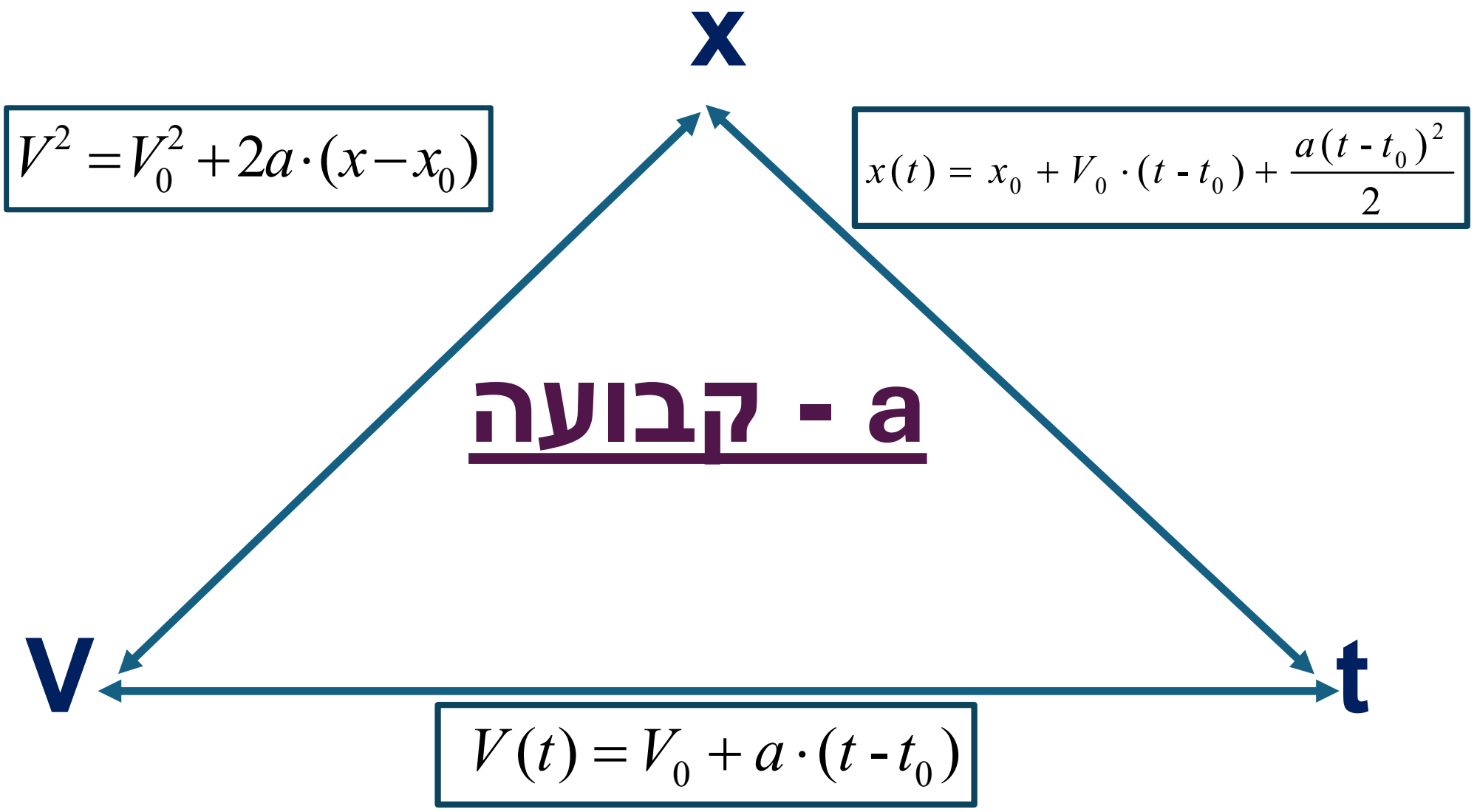
$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$



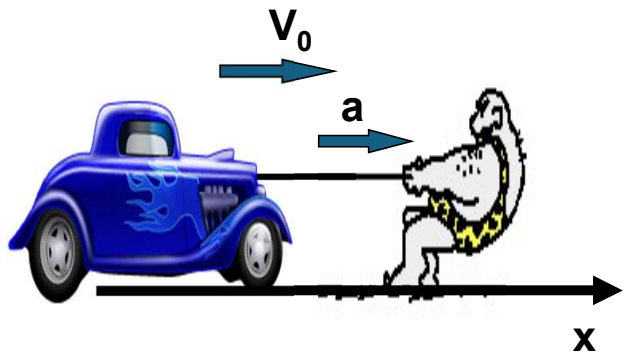
$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

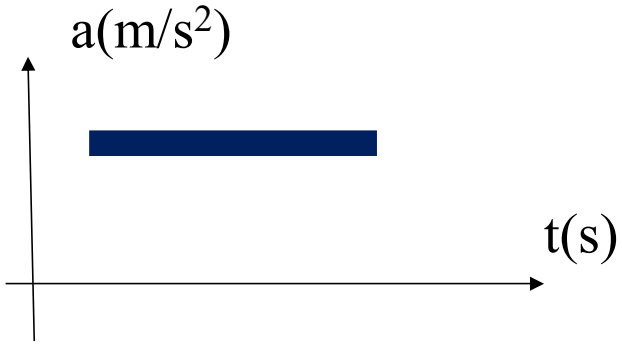
$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

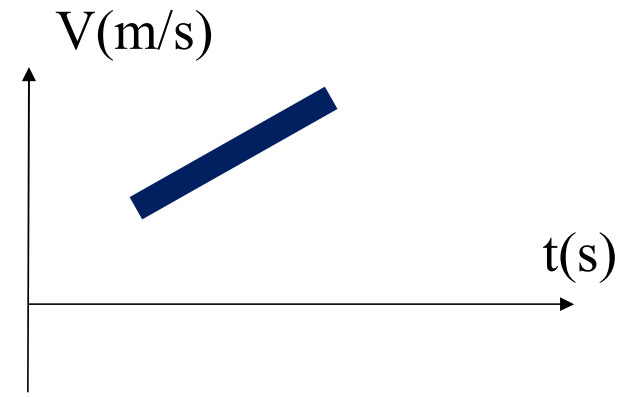

x
$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$
$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$
a - קבועה
V
t
$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$

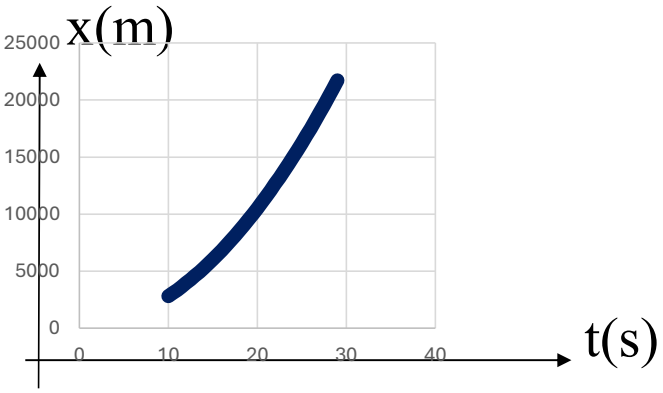
תיאור גרפי של תנועה שוות תאוצה

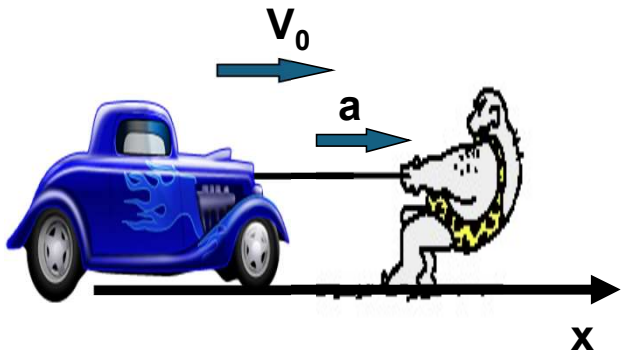

V_0
a
x

תיאור גרפי של תנועה שוות תאוצה



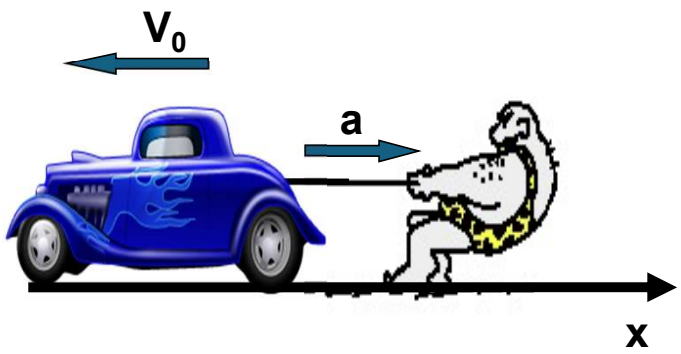


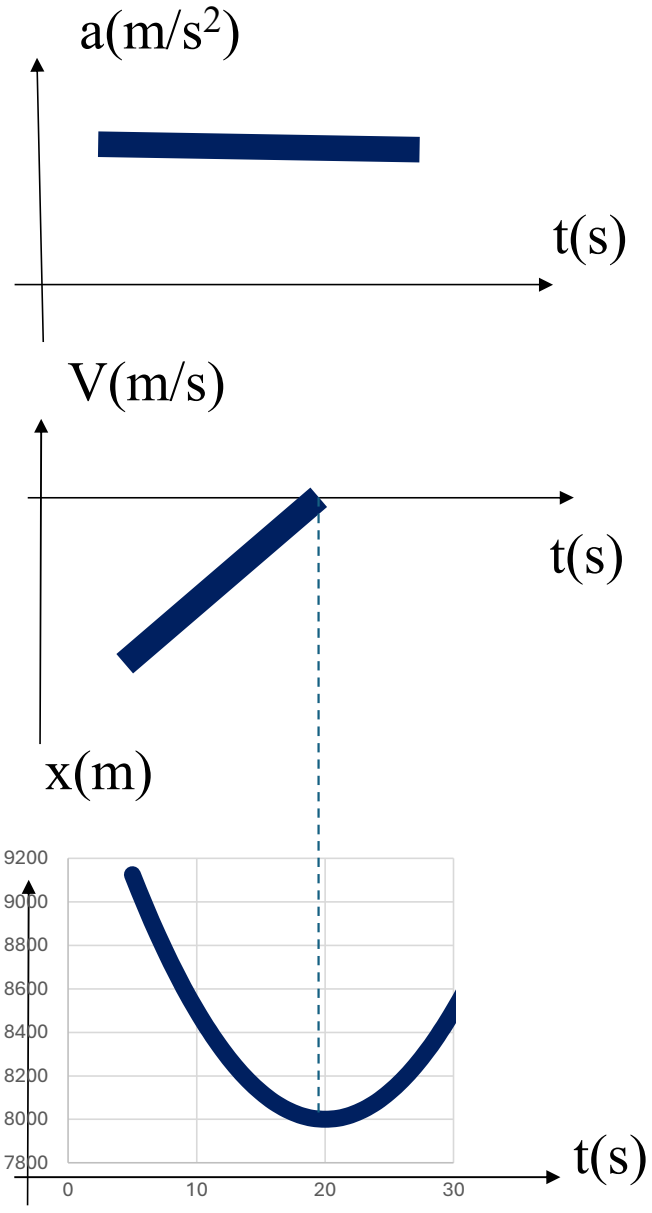


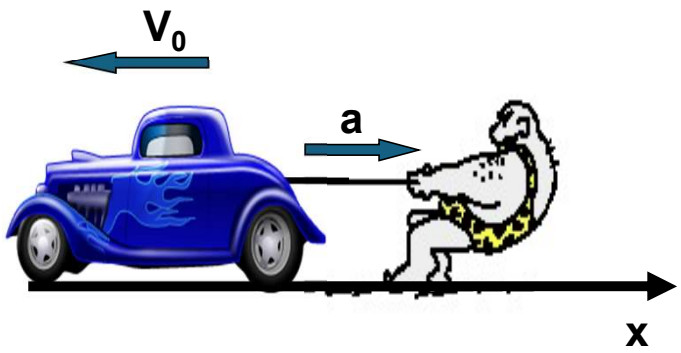


גוף מאיץ בכיוון התנועה

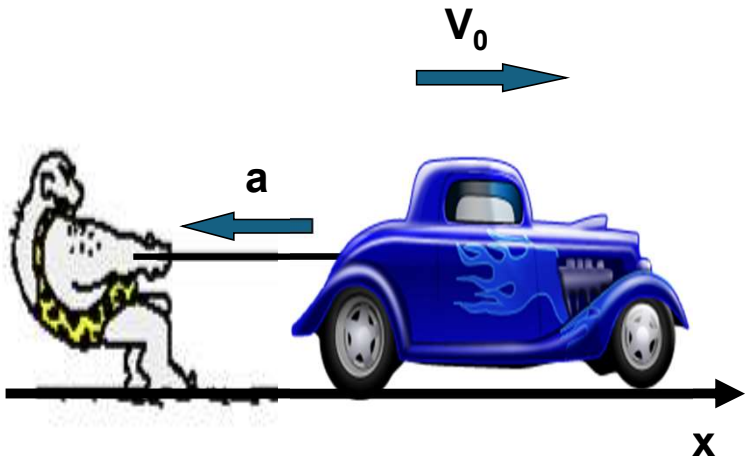
$a>0$,$V_0>0$

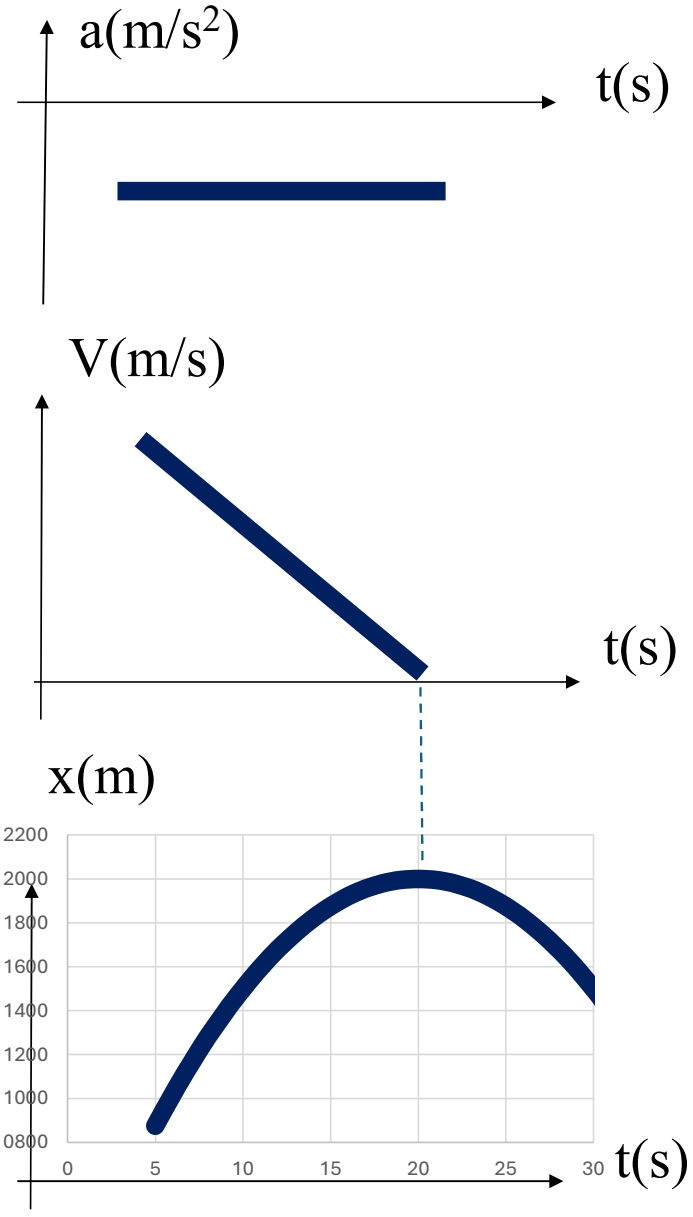

V_0
a
x

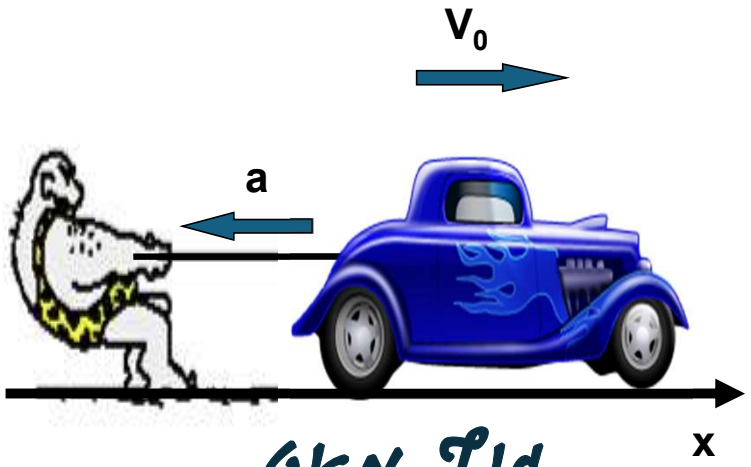




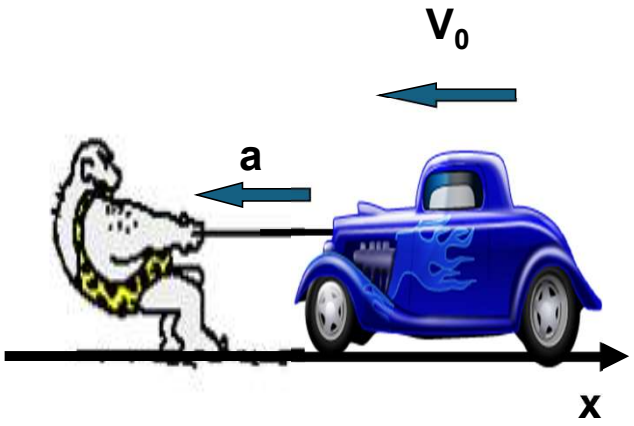
גוף נאט בכיוון הפוך,
$a>0$,$V_0<0$

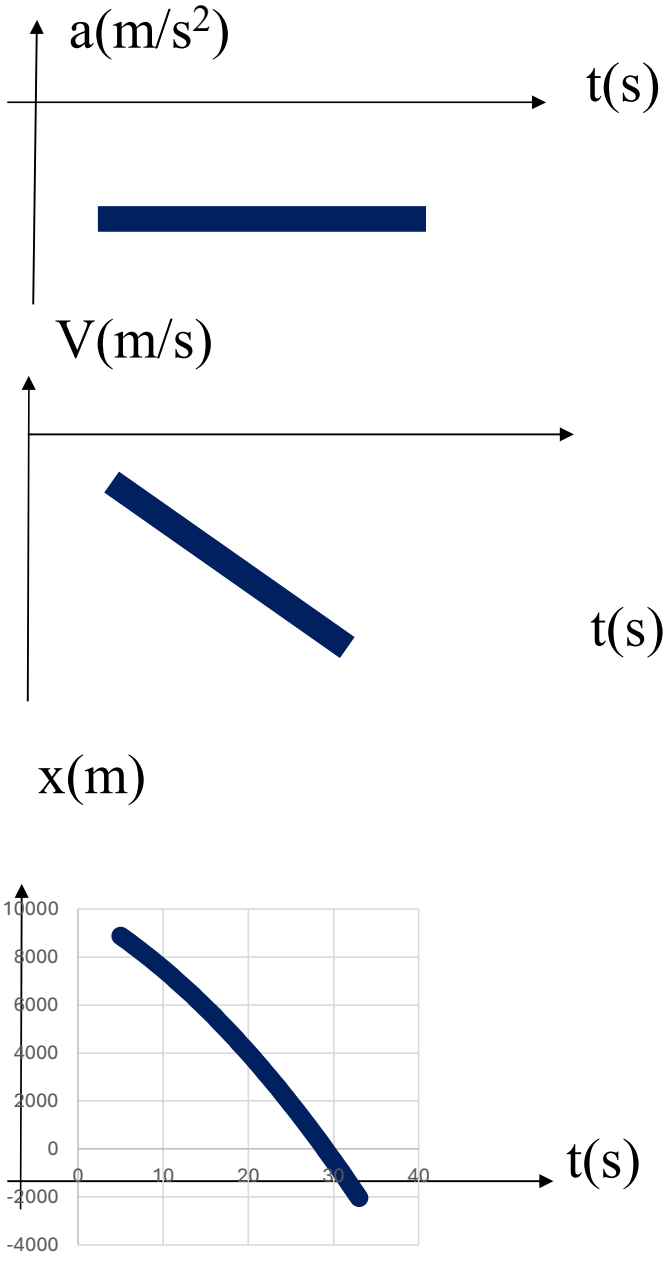

V_0
a
x

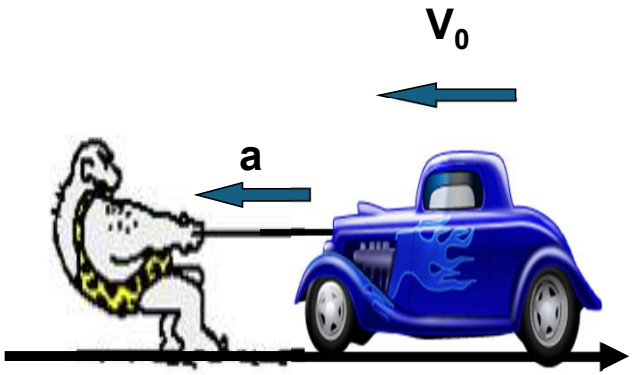




גוף נאט
בכיוון התיובי
$a<0$,$V_0>0$


V_0
a
x

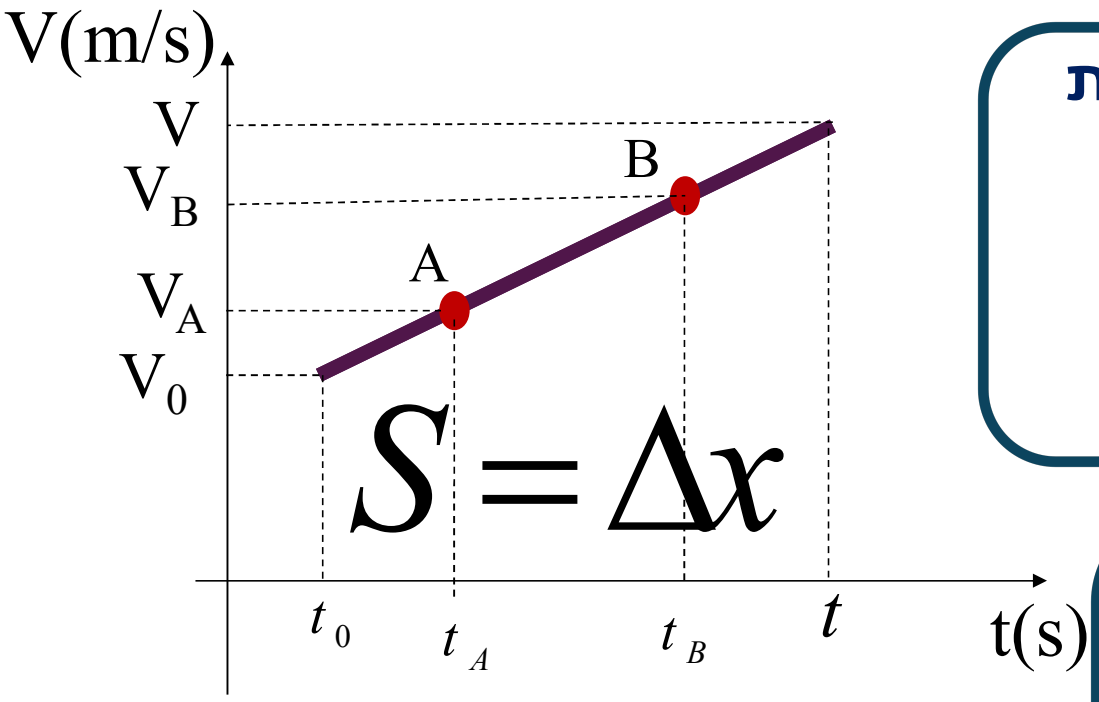




גוף נאוץ בכיוון השלילי

$a<0$,$V_0<0$

מידע שאפשר לקבל מגרף מהירות כפונקציה של הזמן



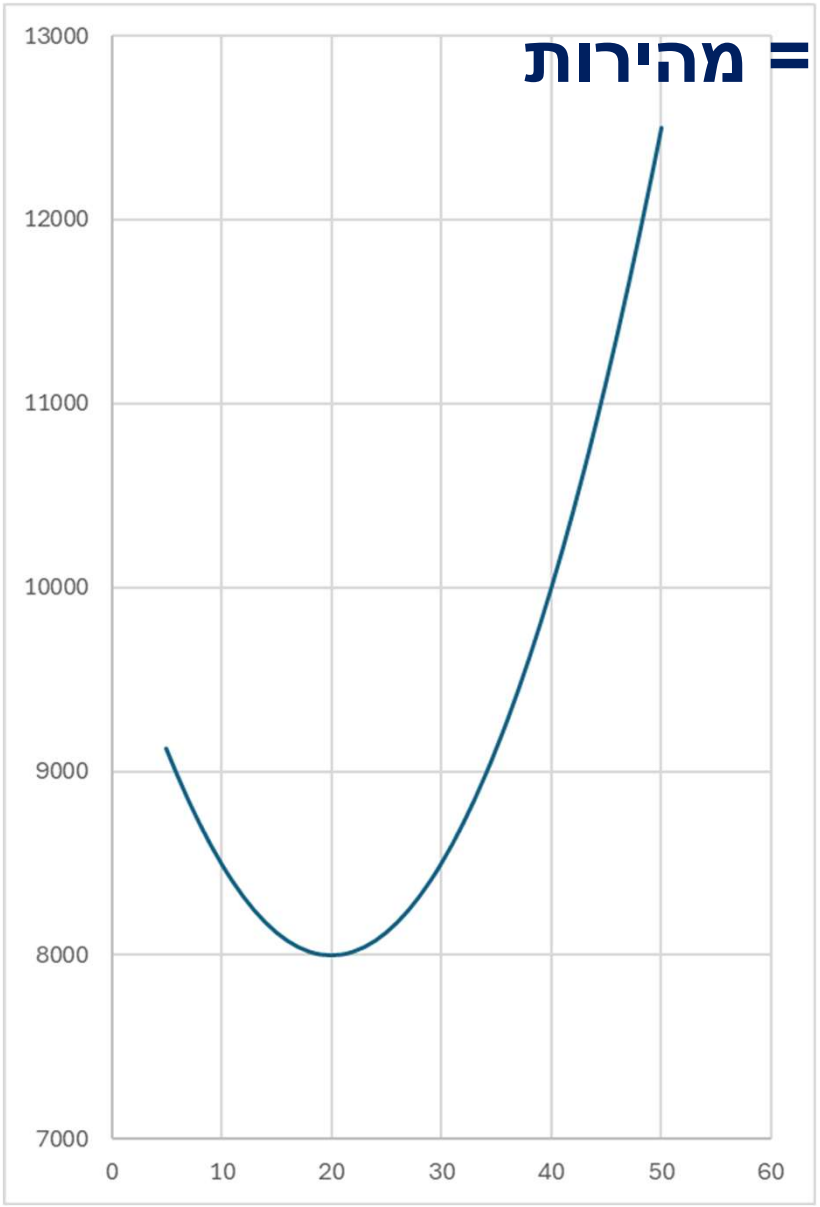
שיפוע הגרף של מהירות כתלות בזמן, מייצג את תאוצת הגוף

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_B - V_A}{t_B - t_A}$$

השטח הכלוא בין פונקציית הקו לציר הזמן, בגרף מהירות כתלות בזמן מייצג את ההעתק הגוף.

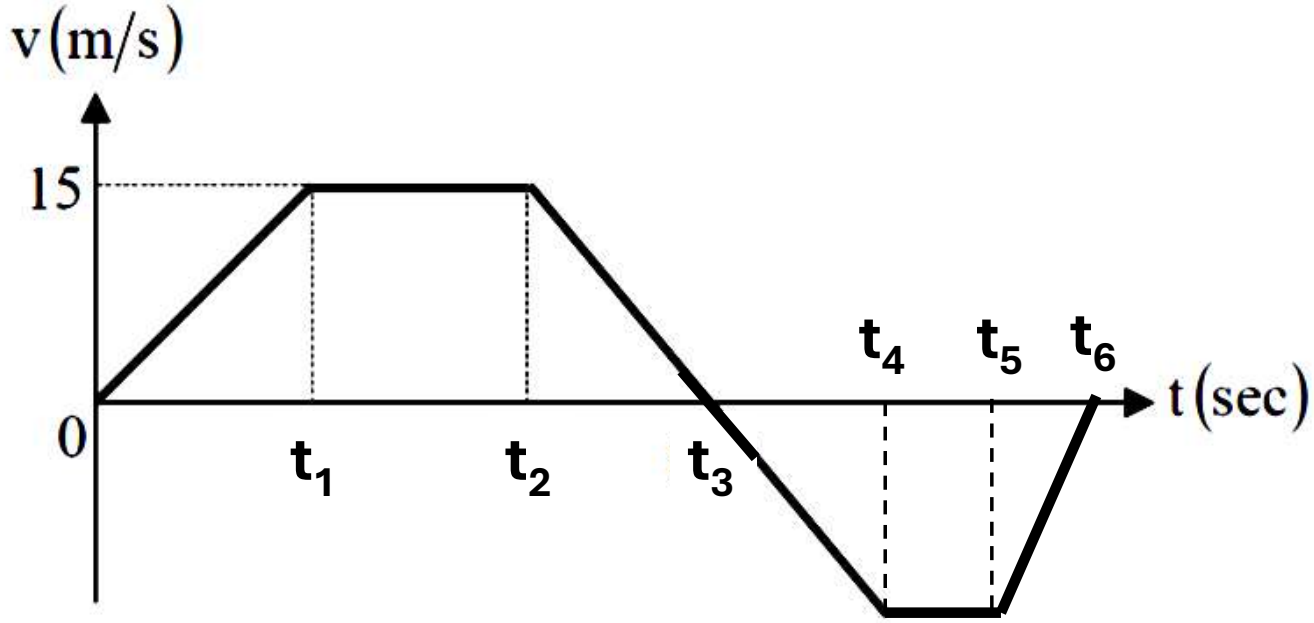
$$S = \Delta x$$

שיפוע משיק לגרף מיקום כפונקציה של הזמן = מהירות



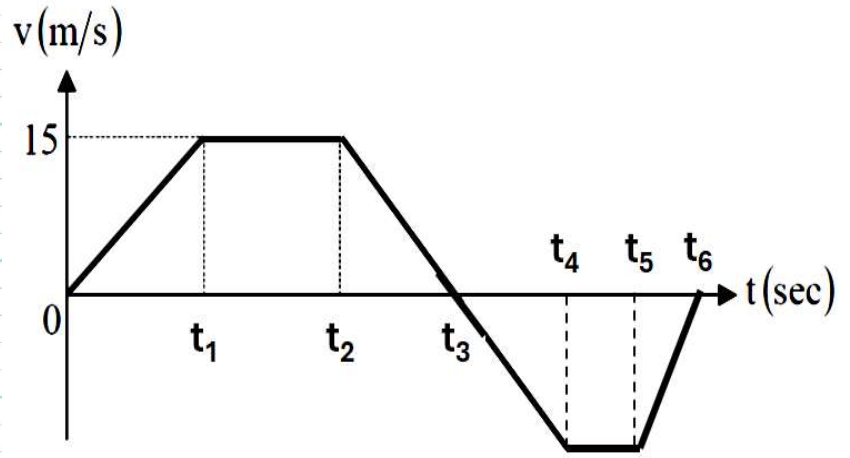
דוגמה

גוף נע לאורך ציר x. ברגע $t=0$, הגוף יוצא מנקודה $x=0$ ומהירותו משתנה לפי הזמן לפי הגרף הבא:

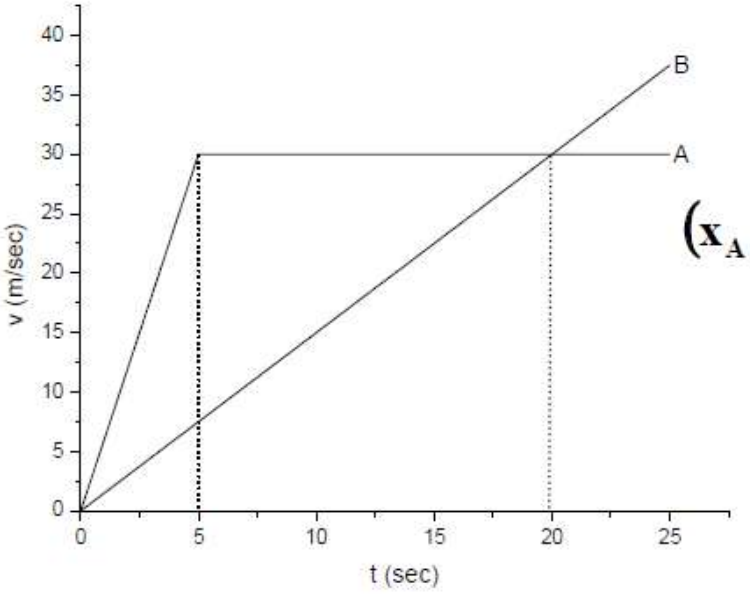


תאר במילים באילו סוגי תנועה נע הגוף בפרקי הזמן השונים (בכל אחד מקטעי התנועה).

ובנו גרף איכותי של מיקום כפונקציה של הזמן


v(m/s)
15
0
t(sec)
t1
t2
t3
t4
t5
t6

דוגמה



1.3 שני גופים A ו – B יוצאים מאותה נקודה ונעים לאורך ציר ה- X.

מהירותם $v(t)$ מתוארת בגרף הבא:

א. מהו המרחק בין A גוף לגוף B לאחר 20 שנ'? $\left(x_A - x_B = 225m\right)$

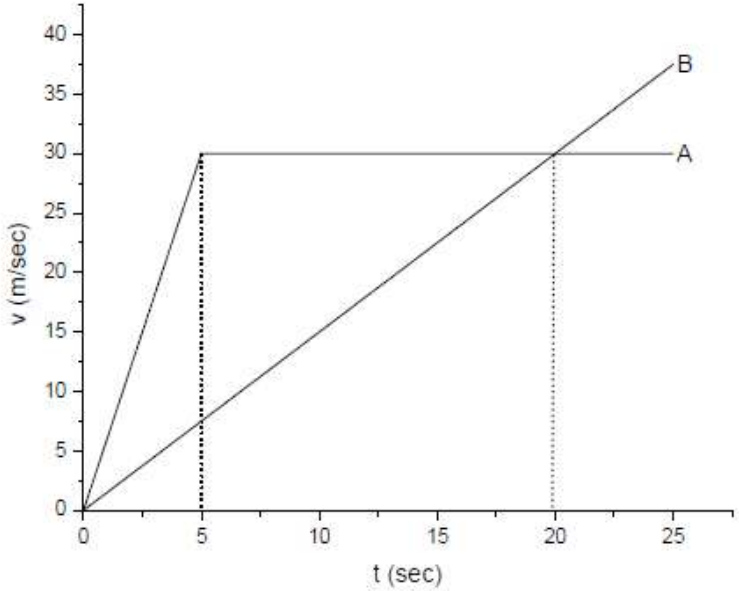
ב. מה מהירותו הממוצעת של כל אחד הגופים

ב - 20 השניות הראשונות? $\left(\bar{v}_A = 26.25\ ;\ \bar{v}_B = 15\,{}^{m}\!/_{sec}\right)$

ג. שרטט גרף המתאר את תאוצתו של כל גוף כפונקציה של הזמן. $\left(a_{A\,0\to5} = 6\ ;\ a_{A\ \ 5-20} = 0\ ;\ a_{B0-20} = 1.5\,{}^{m}\!/_{sec^2}\right)$

ד. לאחר כמה זמן מתחילת התנועה יפגשו שני הגופים?

$\left(t = 37.32\,sec\right)$



$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

2–55 תלמידה רצה לתפוס את האוטובוס לבית-הספר שנעצר בתחנה. התלמידה רצה במהירות קבועה של 6.0 מ/ש; היא אינה יכולה לרוץ מהר יותר. כשהיא עדיין במרחק 60.0 מ' מן האוטובוס, הוא מתחיל לזוז, ונע בתאוצה קבועה של 0.18 מ/ש^2.

א) כמה זמן ולאורך איזה מרחק על התלמידה לרוץ כדי להשיג את האוטובוס?

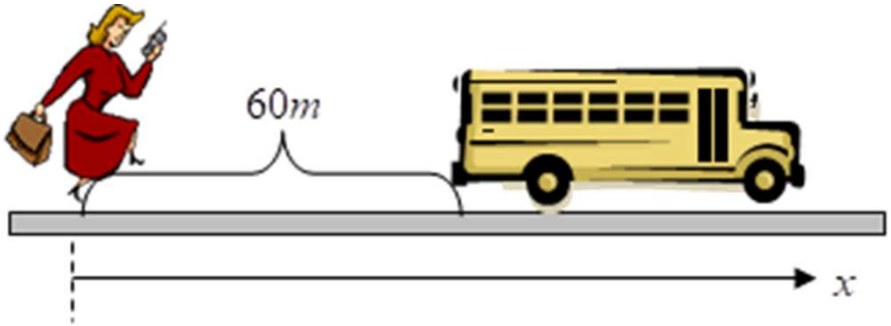
ב) בהגיעה אל האוטובוס מה אז מהירותו?

ג) סרטט גרף המראה את $x(t)$ לתלמידה ולאוטובוס. קח את $x \Leftarrow 0$ כמצב התחילי של התלמידה.

ד) לנוסחאות בהן השתמשת ב-(א) למציאת הזמן יש פתרון שני, המתייחס לזמן מאוחר יותר אשר בו יהיו התלמידה והאוטובוס שוב באותו מקום אם ימשיכו בתנועתם הקודמת. הסבר את משמעות הפיתרון השני הזה. באיזו מהירות יהיה האוטובוס נוסע באותה נקודה?

ה) אם מהירותה הקבועה של התלמידה תהיה 4.0 מ/ש, התשיג את האוטובוס?

ו) מה חייבת להיות המהירות *המינימלית* של התלמידה, כדי שבדיוק תשיג את האוטובוס? כמה זמן ואיזה מרחק יהיה עליה לרוץ במקרה זה?



$$v(t) = v_o + at$$

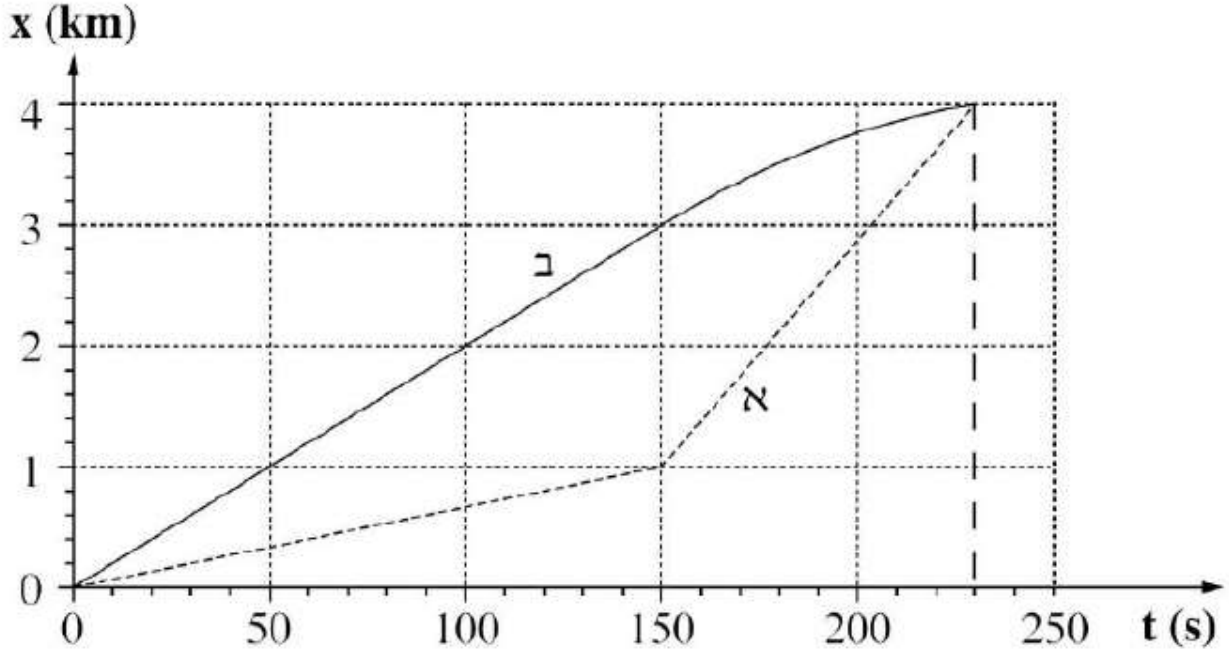
$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

2013 שאלה 1

הגרף שלפניך מתאר את מקומן של שתי סירות, א ו- ב, כפונקציה של הזמן. הסירות נעות במסלולים ישרים מקבילים.



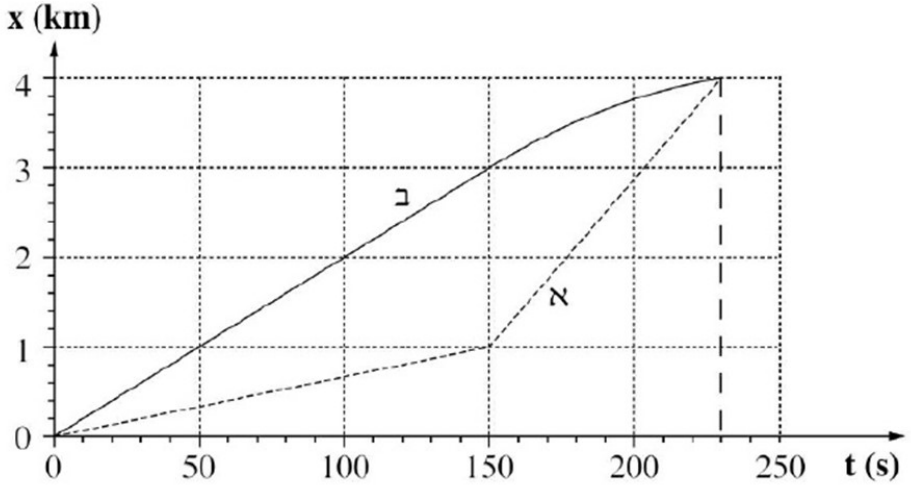
א. הגדר את המושג "מהירות ממוצעת".
היעזר בגרף וענה על הסעיפים שלפניך.

ב. הסירות שטות במשך 230s. קבע אם במשך פרק הזמן הזה המהירות הממוצעת של סירה א גדולה מן המהירות הממוצעת של סירה ב, קטנה ממנה או שווה לה. נמק את קביעתך.
החל מהרגע $t = 150s$ ועד הרגע $t = 230s$ סירה ב נעה בתאוצה קבועה.

ג. האם התאוצה חיובית או שלילית? נמק.

ד. חשב את גודל התאוצה של סירה ב החל מהרגע $t = 150s$.

ה. סרטט במחברתך גרף מדויק של מהירות סירה ב כפונקציה של הזמן, בפרק הזמן המתואר בגרף הנתון. ציין על הגרף שסרטטת את המהירות הסופית שסירה ב הגיעה אליה.



$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

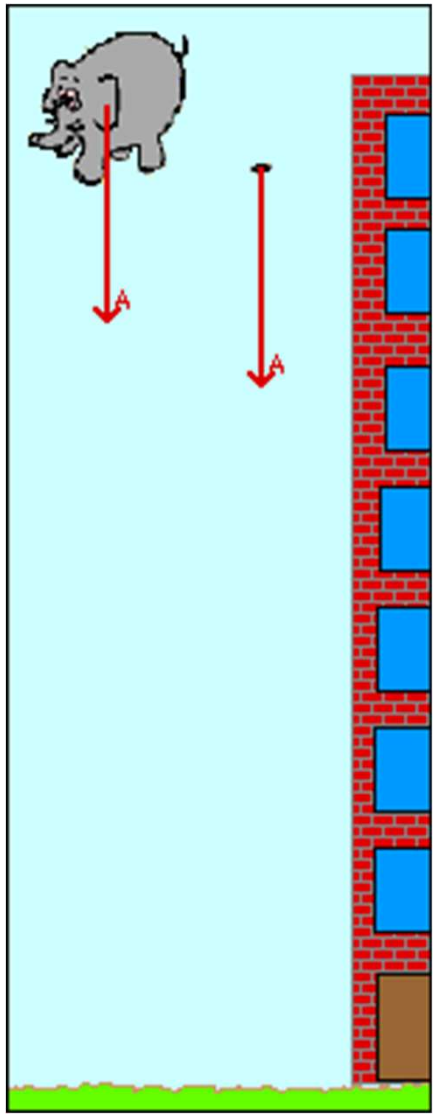


תנועת גופים באוויר

הדוגמה המוכרת ביותר לתנועה בתאוצה קבועה היא זו

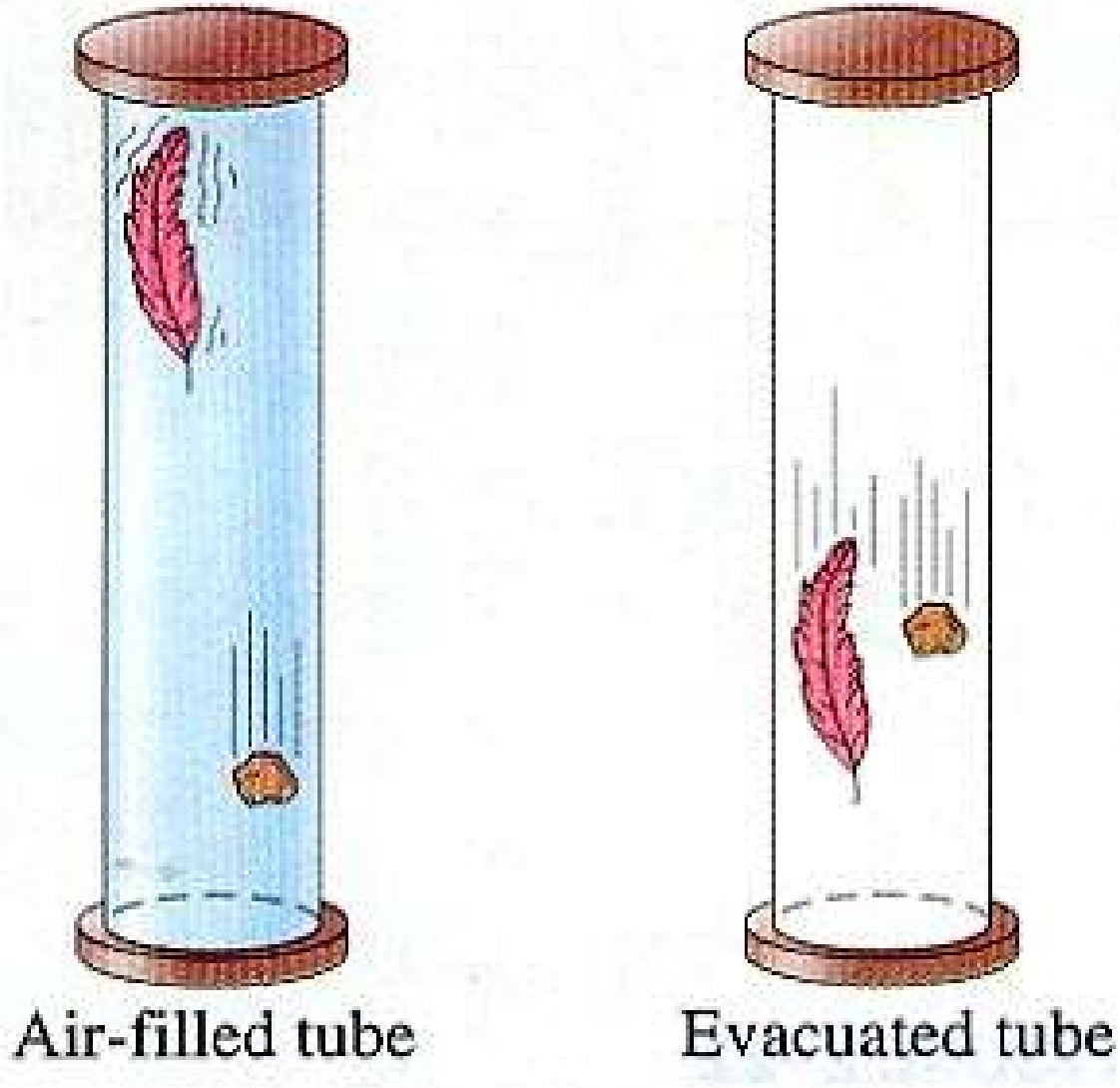
של גוף חופשי הנמצא בקרבת כדור הארץ.





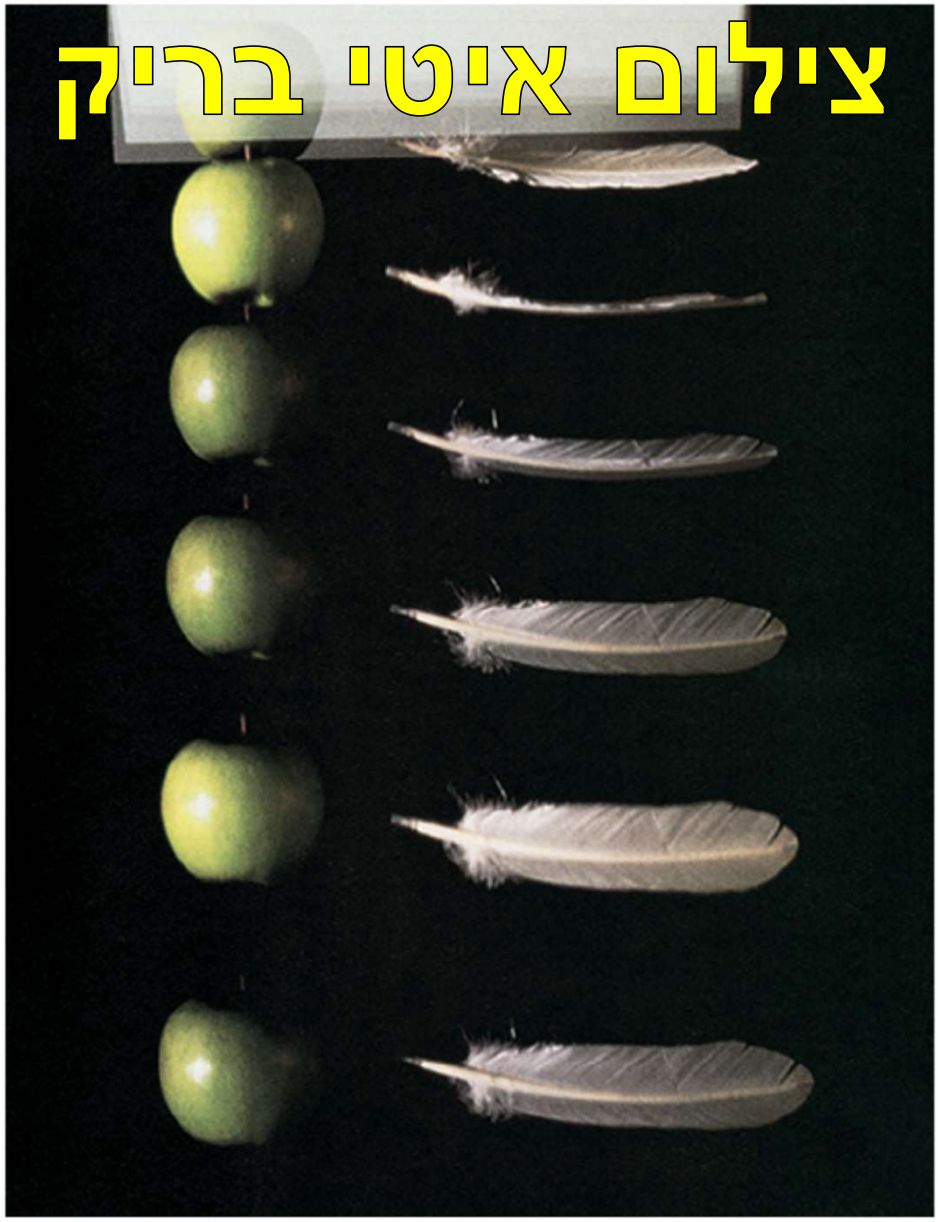
ניסויים קובעים,

כי כל גוף חופשי (בלי קשר לכמות החומר שבו) ינוע בתאוצה קבועה (כמעט)



עם השפעת אוויר

בלי השפעת אוויר



גודל התאוצה שווה ל 9.8 מטר לשנייה בריבוע.

ניתן לקרב גודל זה ל 10 מטר לשנייה בריבוע.

כלומר בכל שנייה הגוף משנה את מהירותו ב 10 מטר לשנייה.

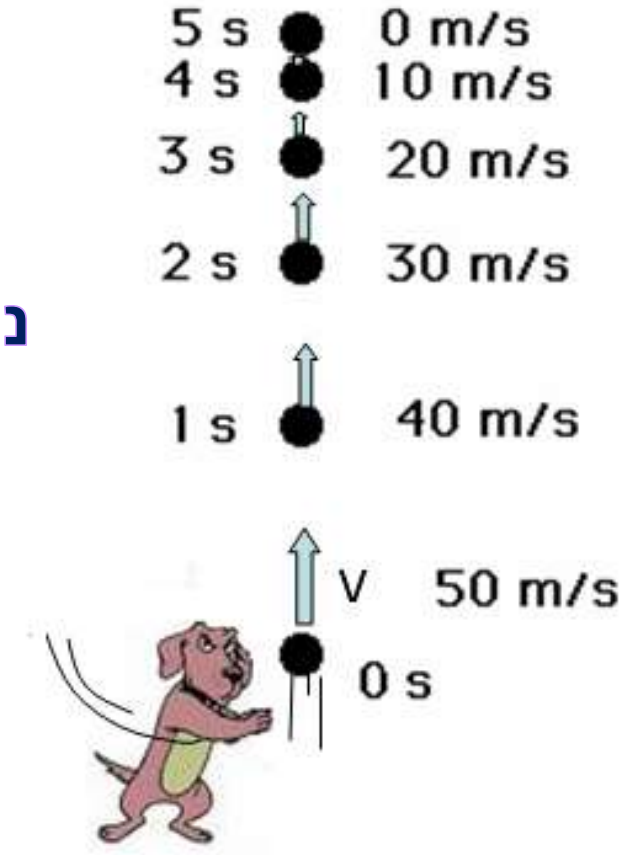
כיוון התאוצה קבוע, וכיוונו תמיד כלפי מטה.

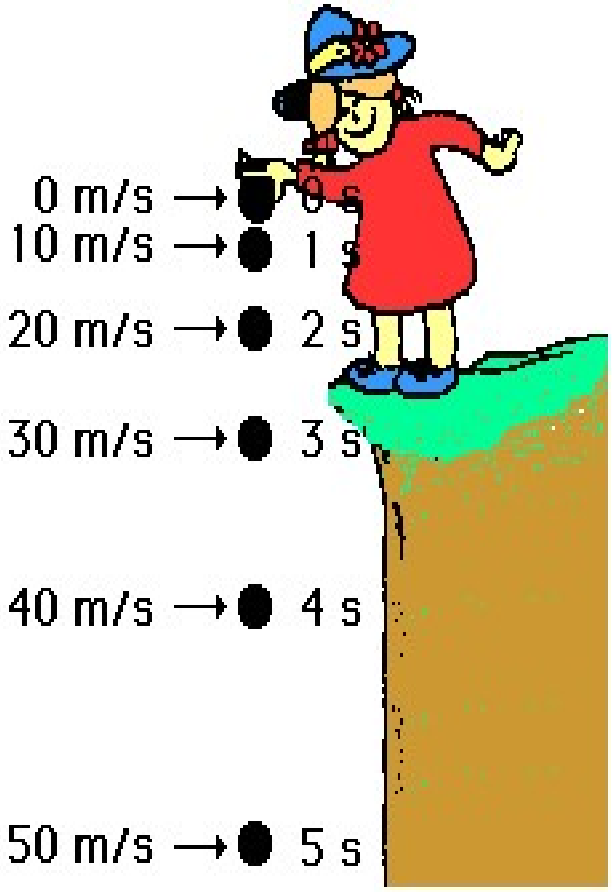


כיוון התאוצה

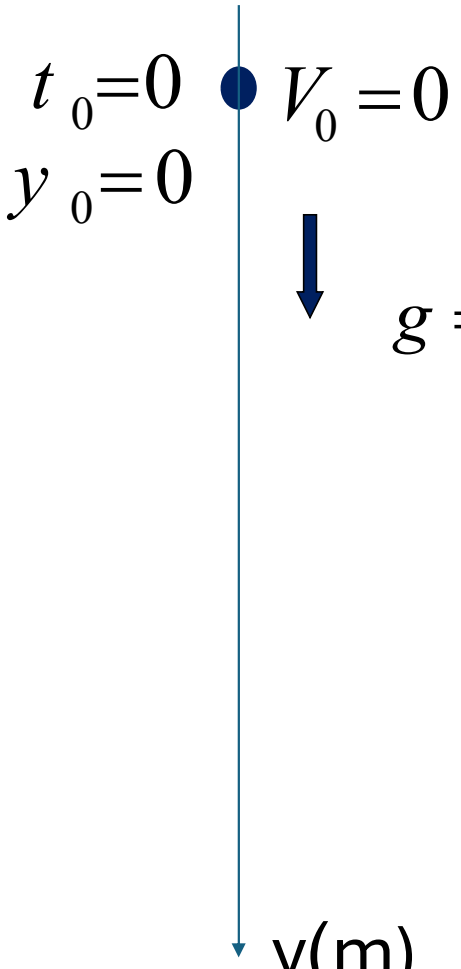
נהוג לסמן תאוצה זו באות

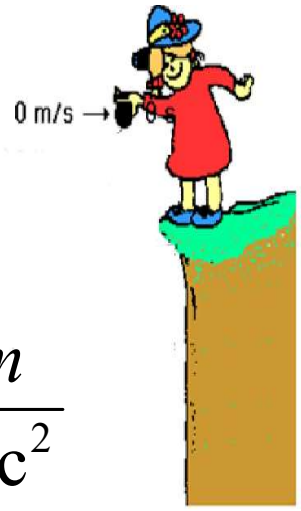
g





נפילה חופשית – משחררים את הגוף ממנוחה.

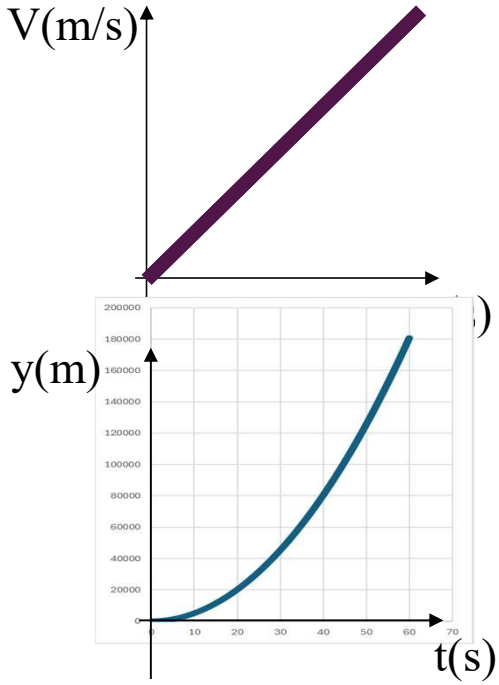




$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$



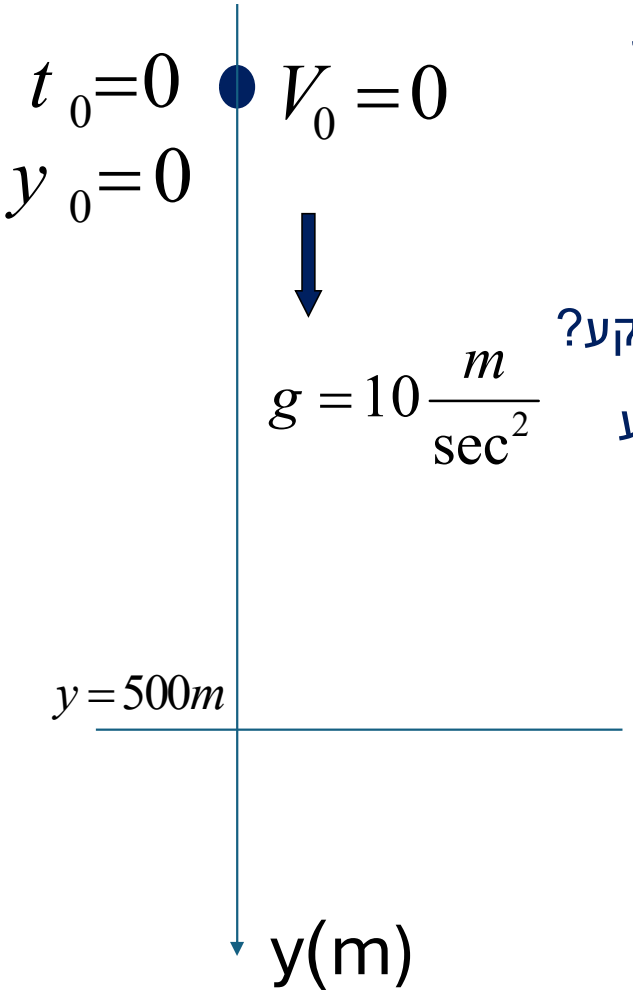
<u>דוגמה:</u> אבן נופלת חופשית מגובה 500m.

א. מה תהיה מהירות ומרחק מהקרקע כעבור שנייה?

ב. מהו זמן הנפילה?

ג. מה תהיה מהירות האבן ברגע פגיעה בקרקע?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע נפילה עד לרגע פגיעה בקרקע.



א. מה תהיה מהירות ומרחק מהקרקע כעבור שנייה?

ב. מהו זמן הנפילה?

ג. מה תהיה מהירות האבן ברגע פגיעה בקרקע?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע נפילה עד לרגע פגיעה בקרקע.

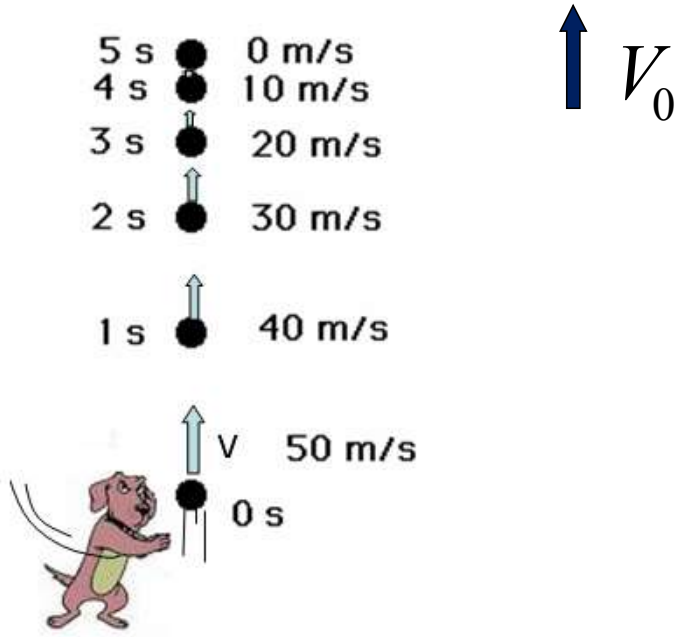
$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

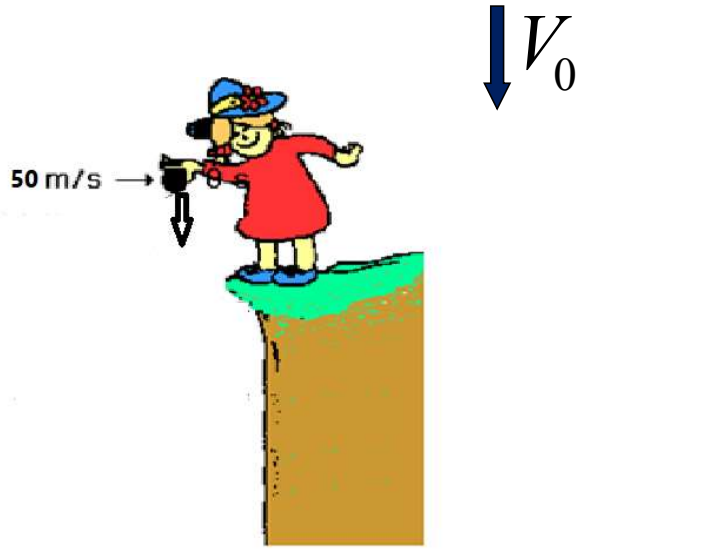
$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

<u>זריקה אנכית –</u> גוף מקבל מהירות התחלתית בכיוון אנכי ואז משוחרר.

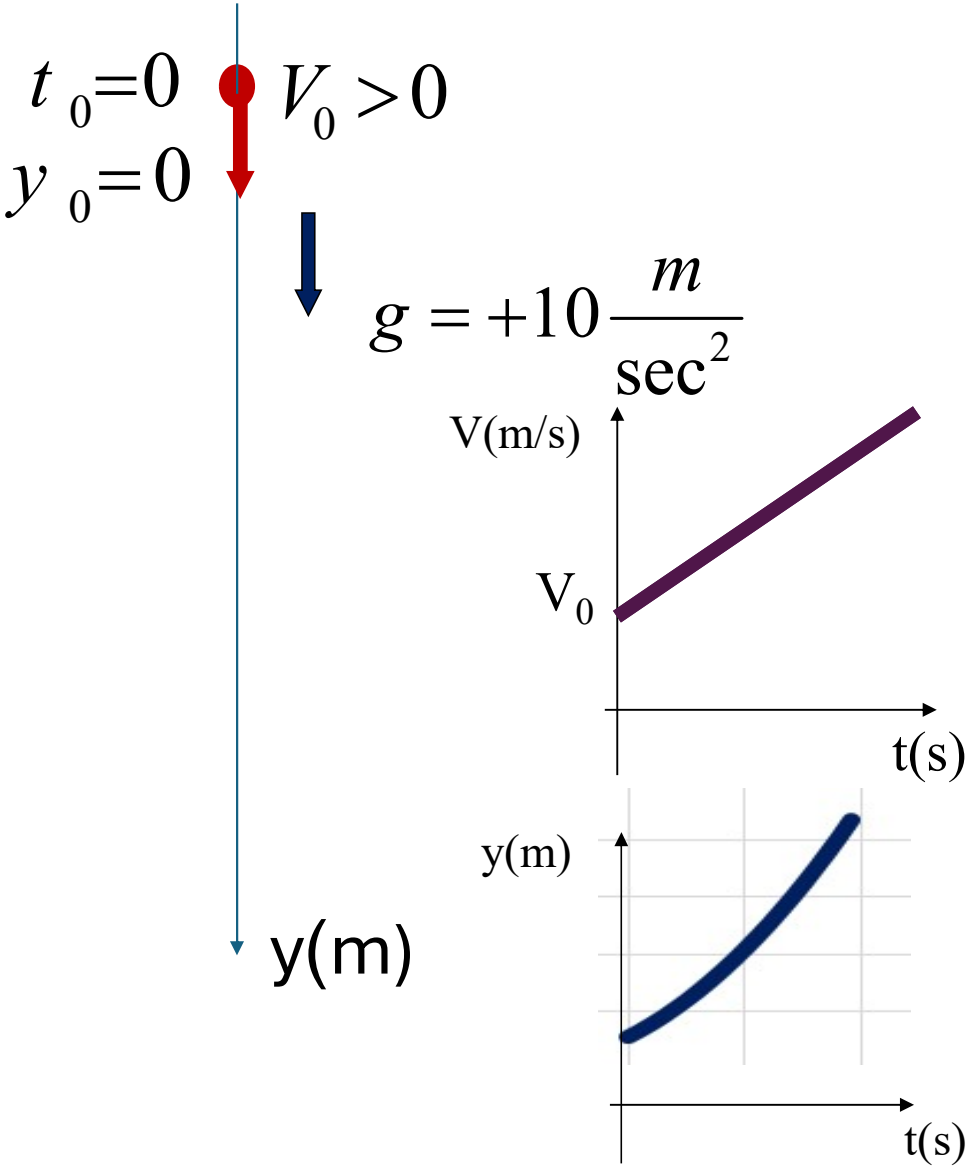
<u>זריקה אנכית כלפי מעלה</u>



<u>זריקה אנכית כלפי מטה</u>



זריקה אנכית כלפי מטה

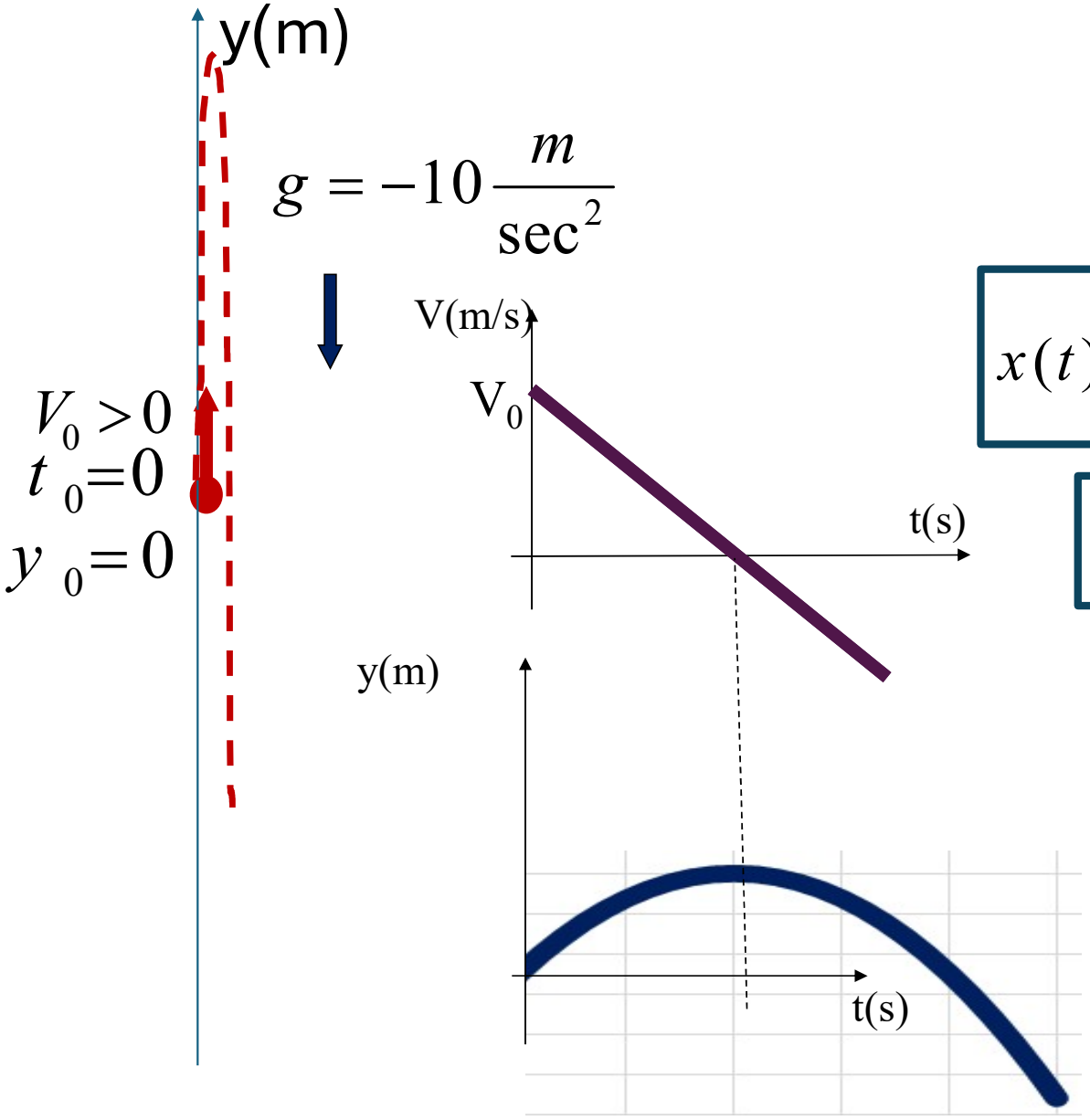


$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

זריקה אנכית כלפי מעלה



$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

<u>דוגמה:</u> גוף נזרק כלפי מעלה במהירות 20 m/sec

א. מהו זמן העלייה?

ב. לאחר כמה זמן מתחילת הזריקה יחזור הגוף לנקודת המוצא?

ג. מהו שיא הגובה של הגוף?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד לרגע פגיעה בקרקע.

$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

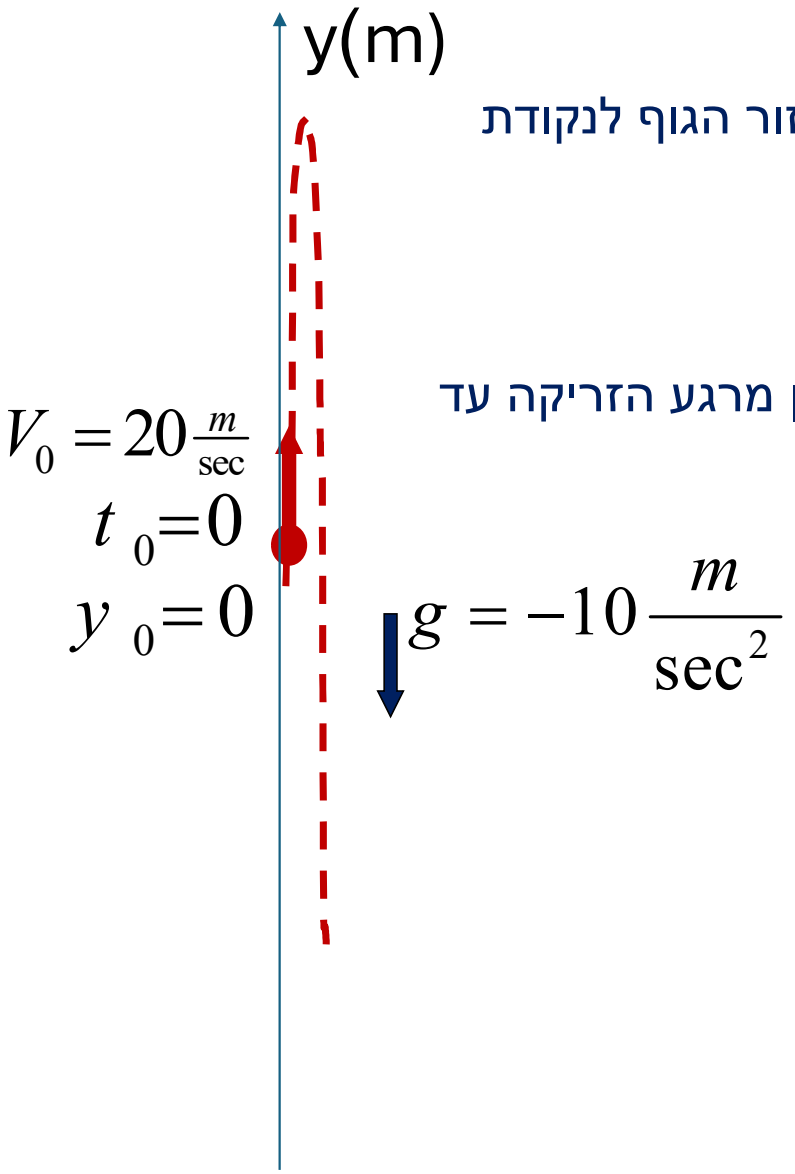
$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

א. מהו זמן העלייה?

ב. לאחר כמה זמן מתחילת הזריקה יחזור הגוף לנקודת המוצא?

ג. מהו שיא הגובה של הגוף?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד לרגע פגיעה בקרקע.



<u>דוגמה:</u> משתי נקודות הנמצאות במרחק 100 מטר אחת מעל השנייה, נזרקים אחד לקראת השני שני גופים במהירויות שוות בגודלם 10 m/sec .

א. מתי והיכן יפגשו הגופים?

ב. מה תהיה מהירות של כל גוף ברגע התנגשות?

ג. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן של כל גוף מרגע הזריקה עד לרגע התנגשות באותה מערכת צירים.

$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

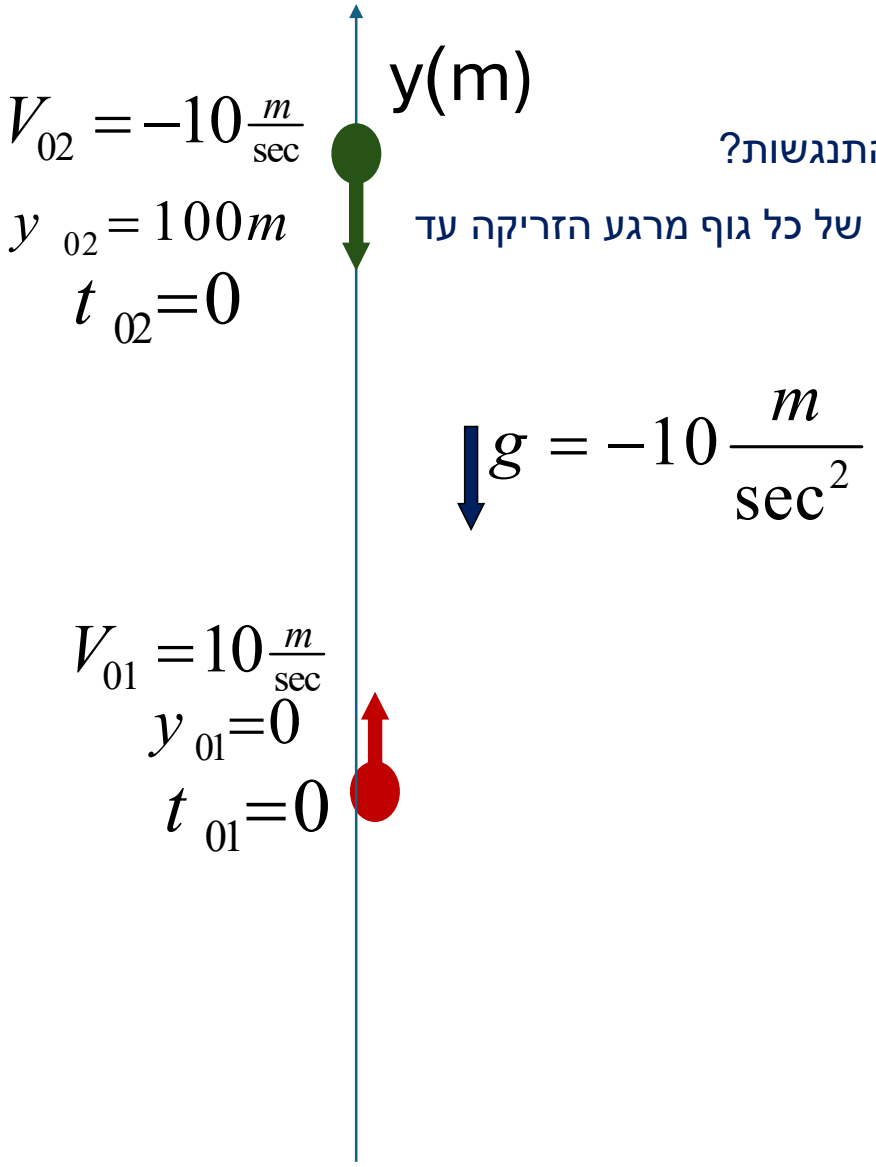
$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

א. מתי והיכן יפגשו הגופים?

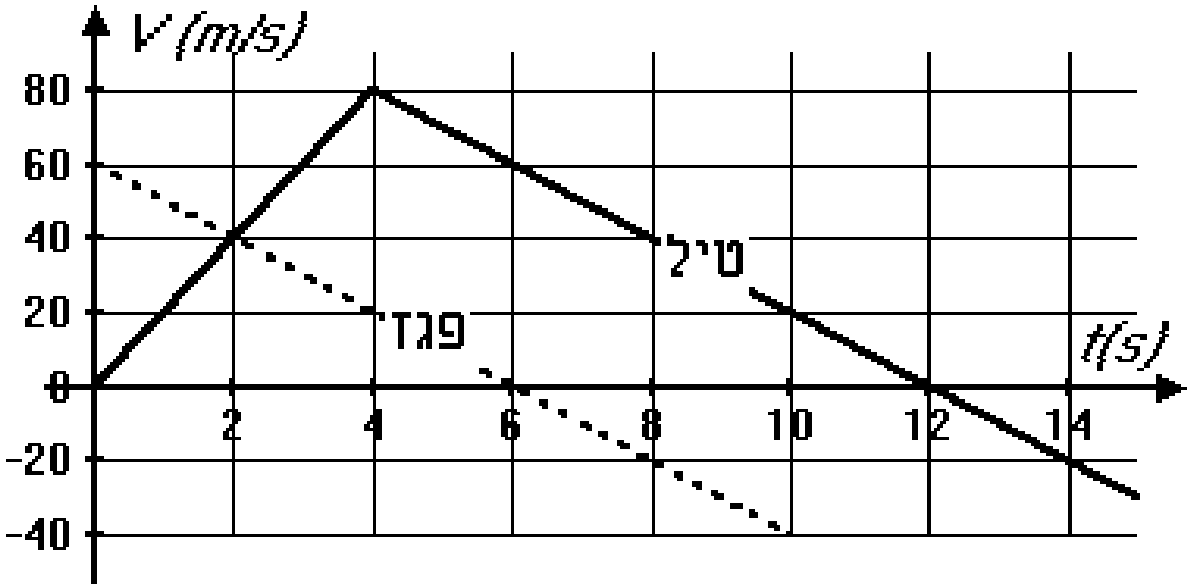
ב. מה תהיה מהירות של כל גוף ברגע התנגשות?

ג. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן של כל גוף מרגע הזריקה עד לרגע התנגשות באותה מערכת צירים.



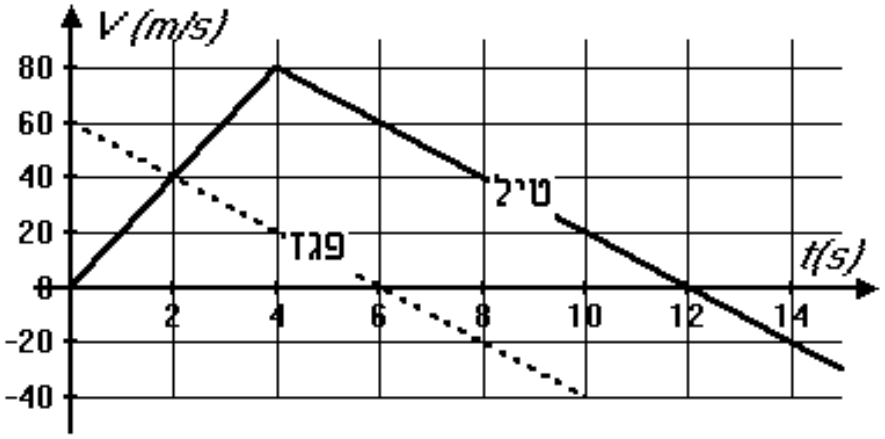
$$g = -10 \frac{m}{\sec^2}$$

טיל משוגר מן הקרקע בכיוון אנכי כלפי מעלה, ובו-זמנית נורה פגז מן הקרקע כלפי מעלה במהירות התחלתית שגודלה $v_0 = 60\ m/s$. ברגע מסוים אזל הדלק של הטיל. התרשים מתאר את מהירות הטיל והפגז כפונקציה של הזמן.



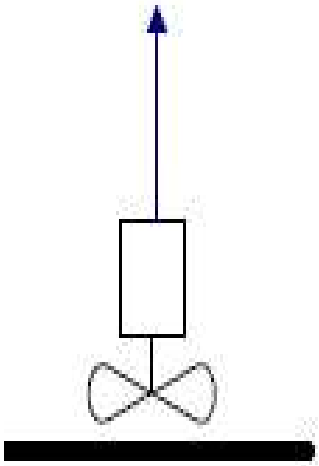
מתי הטיל מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.

מתי הפגז מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.



מתי הטיל מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.

מתי הפגז מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.



1.8 גוף מונע אנכית כלפי מעלה בתאוצה קבועה $a = 3\,{}^{m}/_{sec^2}$. ברגע $t = 0$

מתחיל הכח המניע לפעול על הגוף הנמצא במנוחה על הקרקע. כעבור 15 שניות מפסיק הכח המניע לפעול . (ניתן להזניח את התנגדות האוויר לתנועת הגוף)

א. לאיזה גובה מעל הקרקע מגיע הגוף ברגע $t = 15sec$? $(y = 337.5m)$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל הקרקע מגיע הגוף? $(Y = 438.75m)$

ג. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה מגיע הגוף לגובה המכסימלי הניל? $(t = 19.5sec)$

ד. תוך כמה זמן מתחילת התנועה חוזר הגוף לקרקע? $(t = 28.86\,\mathrm{sec})$